

Методичка: развёртывание Windows Client через WDS и PXE

Темы: WDS, PXE, DHCP, TFTP, WinPE, boot.wim, install.wim, prestaging, naming policy, isolated PXE network

ОС сервера: Windows Server 2022/2025

ОС клиента: Windows 10/11

Среда: VirtualBox или Hyper-V, если это требуется сценарием

Формат: самостоятельная практическая работа

Ориентировочное время: 4-6 академических часов

1. Что настроим

В этой работе обслуживаем доменную инфраструктуру Windows Server.

Команды выполняем в PowerShell от имени администратора, а результат проверяем через клиент, журналы и профильные консоли.

Используем узлы: DC01, WDS01, CL-NEW.

Главная идея работы:

WDS считается настроенным не тогда, когда роль установлена, а тогда, когда клиент без ОС получает PXE-ответ, загружает WinPE и видит install image.

2. Схема учебного стенда

Узел	Роль	ОС	Сетевые адаптеры	IP-адрес
DC01	AD DS, DNS	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.10/24
SRV01	сервер текущей роли	Windows Server	NAT + внутренняя сеть	192.168.10.30/24
CL01	клиент проверки	Windows 10/11	внутренняя сеть	192.168.10.100/24

DC01 ---- win-lab 192.168.10.0/24 ---- SRV01 ---- CL01

Если используется имя, проверяем DNS через `Resolve-DnsName`. NAT нужен для компонентов, обновлений и установочных файлов, если нет локального источника.

3. Необходимые ресурсы и предварительные условия

Нужны:

- домен AD DS, DNS и DHCP;
- сервер WDS01 с NTFS-томом для RemoteInstall;
- ISO Windows Client с `boot.wim` и `install.wim`;
- клиентская ВМ без ОС с PXE boot;
- изолированная PXE-сеть.

4. Подготовка виртуальных машин

```
hostname  
Get-CimInstance Win32_ComputerSystem | Select-Object Name,Domain,PartOfDomain  
Get-NetIPConfiguration  
Resolve-DnsName company.test  
Test-Connection DC01 -Count 3
```

Самопроверка этапа

- серверы в домене company.test;
- DNS указывает на DC01;
- имена разрешаются;
- снимок ВМ создан.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем. Сначала проверяем этот этап.

5. Адресный план или план ресурсов

Ресурс	Значение
Домен	company.test
DC/DNS	DC01, 192.168.10.10
Сервер роли	SRV01, 192.168.10.30
Клиент	CL01, 192.168.10.100

План работы:

- установить WDS;
- выполнить post-install configuration;
- интегрировать WDS с AD;
- добавить boot image и install image;
- настроить PXE response;
- выполнить network boot клиента;
- проверить установку и включение в домен;
- диагностировать DHCP/TFTP/PXE.

6. Исходная проверка

```
Get-ComputerInfo | Select-Object WindowsProductName,CsName,CsDomain  
Get-WindowsFeature | Where-Object Installed -eq $true  
Get-Service | Where-Object Status -eq 'Running' | Select-Object -First 20  
Get-WinEvent -FilterHashtable @{LogName='System'; Level=1,2,3} -MaxEvents 20
```

Самопроверка этапа

- роли и службы в ожидаемом состоянии;
- нет необъяснённых ошибок;
- клиент готов к проверке.

7. Пошаговая настройка

7.1. Подготовка роли

Перед установкой проверяем доступность компонентов и источника:

```
Get-WindowsFeature | Where-Object InstallState -eq 'Available'
```

7.2. Основная настройка

```
Install-WindowsFeature WDS -IncludeManagementTools
New-Item -Path D:\RemoteInstall -ItemType Directory -Force
wdsutil /Initialize-Server /RemInst:D:\RemoteInstall
wdsutil /Set-Server /AnswerClients:All
wdsutil /Get-Server /Show:Config
```

Boot/install images добавляем через WDS console из ISO Windows:

`sources\boot.wim` и `sources\install.wim`.

Самопроверка этапа

```
Get-Service WDS Server
wdsutil /Get-Server /Show:Config
Test-NetConnection WDS01.company.test -Port 69
Get-WinEvent -LogName Microsoft-Windows-Deployment-Services-
Diagnostics/Operational -MaxEvents 20
```

На `CL-NEW` проверяем PXE boot и появление списка install images.

Если результат отличается от ожидаемого, дальше пока не продолжаем.

Сначала проверяем этот этап.

7.3. Восстановление или откат

Проверяем откат или восстановление по теме: вернуть службу, восстановить объект, выполнить cleanup, исправить GPO или вернуть файл из копии.

8. Проверка итогового результата

```
Get-Service WDS Server
wdsutil /Get-Server /Show:Config
Test-NetConnection WDS01.company.test -Port 69
Get-WinEvent -LogName Microsoft-Windows-Deployment-Services-
Diagnostics/Operational -MaxEvents 20
```

На `CL-NEW` проверяем PXE boot и появление списка install images.

Границы результата:

- работа выполняется в учебном домене;

- внешние интернет-сервисы, публичная почта и реальные обновления могут быть заменены подготовленным snapshot;
- успешная установка роли не заменяет клиентскую проверку и журналы.

9. Диагностика типовых ошибок

Симптом	Вероятная причина	Проверка	Исправление
PXE не получает адрес	DHCP не работает или сеть не та	DHCP leases, VM network	Проверить DHCP и изоляцию сети
WinPE не загружается	WDS/TFTP не отвечает	WDS events, порт 69	Проверить WDS service и firewall
Install image не виден	Не добавлен image group или права	WDS console	Добавить install.wim и проверить группу
Клиент не видит сервис	DNS, firewall или служба	Resolve-DnsName, Test-NetConnection, Get-Service	Исправить DNS, firewall или службу

Нет прав	Учётная запись не в нужной группе	<code>whoami /groups</code>	Исправить членство или делегирование
Роль работает не полностью	Не завершена настройка после установки	Server Manager, Event Viewer	Завершить post- install configuration

10. Итоговая самостоятельная проверка

- ☐ Стенд соответствует схеме.
- ☐ FQDN разрешаются.
- ☐ Роль установлена.
- ☐ Основная настройка выполнена.
- ☐ Проверочные команды подтверждают результат.
- ☐ Клиентская проверка проходит.
- ☐ В журналах нет необъяснённых ошибок.
- ☐ Одна ошибка найдена и исправлена.

11. Что приложить к отчёту

К отчёту прикладываем схему, адресный план, ключевые настройки, PowerShell-проверку, клиентский результат, Event ID или журнал,

результат восстановления/отказового теста и описание исправленной ошибки.

12. Контрольные вопросы

1. Какую задачу решает технология этой лекции?
2. Какие зависимости нужно проверить до настройки?
3. Какая команда подтверждает основной результат?
4. Как проверить результат с клиента?
5. Что искать в журналах?
6. Как выполнить безопасный откат?
7. Какие ограничения есть у учебного стенда?
8. Что приложить к отчёту?